1. CommunityLab: Transformación y Curaduría de Comunidades

Hackathon ONE G10 — Oracle Next Education, Alura & No Country | Equipo 6 LATAM

[PROBLEMA] Sobrecarga en Comunidades Masivas

- **Sobrecarga y Dispersión:** Miles de mensajes diarios en Discord, Telegram y Slack sin categorización ni auditoría.
- **90% del Valor se Pierde:** Dudas técnicas resueltas, certificaciones obtenidas y logros de contratación quedan sepultados en el chat.
- **Cuello de Botella Manual:** Los Community Managers tardan horas redactando posts y FAQs de forma artesanal e insostenible.

Impacto Negativo: Pérdida de visibilidad del impacto educativo y desaprovechamiento de casos de éxito.

[SOLUCIÓN] Plataforma Integral CommunityLab

- **Escucha Activa Omnicanal:** Bots en tiempo real (Telegram, Discord, Slack) y procesamiento masivo de lotes.
- **Enriquecimiento Multimodal con IA:** Extracción de copys para LinkedIn/X, generación de FAQs técnicas e imágenes FLUX.
- **Control Humano en 1 Clic:** Tri-Panel de curaduría con aprobación y persistencia formal en OCI.

Propuesta de Valor: De horas de trabajo manual a distribución en segundos, a **Costo $0** en OCI Always Free.

4 Canales Integrados	Dual-Engine IA	Costo de Infraestructura	Aprobación Eficiente
Telegram, Discord, Slack, Lotes	Gemini 2.5 Flash + Groq Llama 3	$0.00 (OCI Always Free)	Tri-Panel en 1 Clic

[NOTAS DEL PRESENTADOR - 1:15 min]: Enfatizar la sobrecarga de mensajes que viven los coordinadores de ONE y Alura. Presentar a CommunityLab como el puente inteligente que convierte conversaciones desordenadas en vitrinas oficiales de empleo y conocimiento con costo cero de infraestructura.

2. Arquitectura Cloud-Native & Orquestación Dual Homologada

Infraestructura Empresarial y Resiliente en Oracle Cloud Infrastructure (Always Free)

1. Ingesta Omnicanal

- **Telegram:** @G10_Latam_06_bot (Long Polling + Webhook).
- **Discord:** WebSocket Gateway asincrono en canal de dudas.
- **Slack:** Socket Mode bidireccional seguro sin abrir puertos.
- **Lotes Masivos:** Ingesta batch JSON/CSV con deduplicador OCI.

2. Dual-Engine Orquestado

- **Motor Python Nativo:** Inferencia directa con Gemini 2.5 Flash + Pydantic v2 (~2 a 4s por lote).
- **Orquestador n8n:** Workflows visuales en Docker + Groq LLM + Nodos S3.
- **4 Archivos Tematicos:** Logros, Showcase, FAQs tecnicas y Feedback.

3. Nube OCI & Seguridad

- **OCI Compute VM:** Instancia Ubuntu con Caddy Reverse Proxy y SSL Let's Encrypt.
- **OCI Object Storage:** Persistencia cronologica (activos/YYYY-MM-DD/*.json).
- **Tokens PAR:** Acceso privado temporal para visualizacion segura de imagenes.
- **Dominio Oficial:** hackathon-g10-latam-06.duckdns.org

Flujo Homologado de Datos E2E:

Mensaje de Comunidad (Telegram / Discord / Slack) → Despachador Omnicanal → Conmutador Dual (Python Gemini / n8n Groq) → Validacion Estricta Pydantic v2 → OCI Object Storage → Panel Curaduria NovaEdu (Tokens PAR) → Publicacion Oficial.

[NOTAS DEL PRESENTADOR - 1:15 min]: *Explicar el concepto Dual-Engine: la versatilidad de alternar entre codigo Python de alta velocidad y workflows visuales de n8n sin tocar la persistencia en OCI. Destacar la utilizacion de tokens PAR para no comprometer la seguridad de los buckets.*

3. Demostracion Funcional: Curaduria Tri-Panel e IA Generativa

Experiencia de Usuario NovaEdu: Accesibilidad, Decision en 1 Clic y Control Humano

[1] Panel Izquierdo: Lista & Filtros

- **Pastillas Segmentadas:** Filtro rapido por Todos, Pendientes, Aprobados y Publicados.
- **Filtros Combinados:** Sentimiento LLM, motor y canal.
- **Selector OCI Inteligente:** Descubrimiento dinamico de archivos del dia (activos/YYYY-MM-DD/*.json).
- **Estado Activo:** Indicador visual nitido [EDITANDO] Editando activo (Activo).

[2] Panel Central: Editor & IA

- **Editor Multicanal:** Redaccion guiada con limite de caracteres para LinkedIn y X.
- **Generador de Imagenes Dual:** Inferencia visual con Gemini 2.5 o FLUX Pollinations en n8n.
- **Botonera Semantica Dinamica:**

- [APROBAR] Aprobado (Activo) - Verde Esmeralda
- [DESCARTAR] Descartado (Activo) - Rojo Carmesin
- [LEIDO] Leido (Activo) - Indigo Profundo

[3] Panel Derecho: Mockup & Feed

- **Mockup de Redes Sociales:** Vista fidedigna previa para LinkedIn, X, Discord y Slack.
- **Renderizado Seguro PAR:** Carga de imagenes sin exponer URLs publicas de OCI.
- **Simulador de Dispositivo:** Alternancia instantanea entre Desktop y Mobile.
- **Persistencia en 1 Clic:** Guardado directo en curaduria_aprobados.json.

Suite de 7 Vistas Operativas Integradas en Streamlit:

1. Dashboard de Comunidad: Metricas y graficos LLM | **2. Curaduria Tri-Panel:** Aprobacion en 1 clic | **3. Ingesta & Lotes:** Ingesta batch y deduplicacion | **4. Almacenamiento OCI:** Explorador de buckets y PAR | **5. Conexiones & Bots:** Control en vivo | **6. Settings & Clave Admin:** Blindaje con SETTINGS_ADMIN_KEY | **7. Observabilidad:** Auditoria y logs rotativos.

[NOTAS DEL PRESENTADOR - 1:30 min]: *Demostrar visualmente como el Tri-Panel permite al Community Manager validar la respuesta tecnica o el post de empleo en 1 solo clic. Resaltar la ergonomia de los nuevos botones de alto contraste y la fidelidad del mockup de redes sociales.*

4. Equipo Multidisciplinario, Rigor QA & Resultados

Compromiso Agil, 82 Tests Automatizados y Despliegue en Produccion

Cesar Augusto Cely Pulido	Bogota, Colombia	**Project Manager & Cloud Architect:** Liderazgo agil, arquitectura OCI y diseno integral del sistema.
Max Ferrer Cabanillas Salas	Lima, Peru	**Backend & Pipeline Developer:** Pipeline E2E, conector omnicanal y research de APIs LinkedIn/X.
Jose Medina	Paraguay	**Oracle Ecosystem & N8N Specialist:** Microservicio de generacion de imagenes FLUX y flujos n8n.
Edwin Gustavo Enriquez Arias	La Paz, Bolivia	**QA Lead & Testing Automation:** Suite automatizada de pruebas, casos limite y robustez backend.
Carol Yesenia Arancay Osorio	Lima, Peru	**Frontend / UX & Data:** Diseno modular NovaEdu en Streamlit, metricas de comunidad y diseno visual.
Raul Gallardo	Buenos Aires, Argentina	**QA & Cloud Support:** Validacion de infraestructura OCI, soporte de despliegue y pruebas de carga.
Luygy Ruben Vivas Moreno	Colombia	**QA & Pruebas Funcionales:** Aseguramiento de calidad funcional en bots y verificacion de experiencia de usuario.

82 / 82 Tests Pasando (100%)
Ingesta, Pydantic, OCI, Bots y Streamlit

Semana 5 Ganada de Ventaja
Dedicada a Hardening, Accesibilidad y QA

Produccion en Vivo Activa
Dominio HTTPS Caddy + OCI Compute

[NOTAS DEL PRESENTADOR - 1:00 min]: Cerrar con fuerza destacando la diversidad internacional del equipo (Colombia, Peru, Paraguay, Bolivia, Argentina). Recalcar que CommunityLab es una solucion terminada, con 82 pruebas aprobadas al 100%, desplegada en vivo y lista para integrarse de inmediato en el ecosistema de Oracle y Alura.